



运筹学基础及其 Matlab 应用

实验项目名称 _____

所属课程名称 _____

作业日期 _____

姓名（学号） _____

成绩 _____

5 用对偶单纯形法求解下列线性规划问题。

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \min \quad z = 4x_1 + 12x_2 + 18x_3 \\
 & s.t. \quad \begin{cases} x_1 + x_3 \geq 3 \\ 2x_2 + 2x_3 \geq 5 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \\
 (2) \quad & \min \quad z = 5x_1 + 2x_2 + 4x_3 \\
 & s.t. \quad \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 2 \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 4 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 3 \\ x_i \geq 0 (i = 1, 2, 3) \end{cases}
 \end{aligned}$$

解 (1) 首先将原问题化为:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & z = 4x_1 + 12x_2 + 18x_3 \\
 s.t. \quad & \begin{cases} -x_1 - x_3 + x_4 = -3 \\ -2x_2 - 2x_3 + x_5 = -5 \\ x_i \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, 5 \end{cases}
 \end{aligned}$$

于是有如下初始单纯形表及其迭代。见表(2.1)。最优解为 $x_1^* = 3, x_2^* = 5/2, x_3^* = 0 (x_4^* = x_5^* = 0)$, 最优值为 $z^* = 42$ 。

表 2.1 习题5(1)的初始单纯形表及其迭代(对偶单纯形法)

c_j			4	12	18	0	0
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	-3	-1	0	-1	1	0
0	x_5	-5	0	[-2]	-2	0	1
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			4	12	18	0	0
$\theta = \sigma_j / a_{lj} $				6	9		
0	x_4	-3	[-1]	0	-1	1	0
12	x_2	5/2	0	1	1	0	-1/2
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			4	0	6	0	6
$\theta = \sigma_j / a_{lj} $			4		6		
4	x_1	3	1	0	1	-1	0
12	x_2	5/2	0	1	1	0	-1/2
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	0	2	4	6
$\theta = \sigma_j / a_{lj} $							

(2) 首先将原问题化为:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & z = 5x_1 + 2x_2 + 4x_3 \\
 s.t. \quad & \begin{cases} -3x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = -2 \\ -4x_1 - x_2 - 3x_3 + x_5 = -4 \\ -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 + x_6 = -3 \\ x_i \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, 6 \end{cases}
 \end{aligned}$$

C			5	2	4	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	x_4	-2	-3	-2	-1	1	0	0
0	x_5	-4	[-4]	-1	-3	0	1	0
0	x_6	-3	-2	-2	-2	0	0	1

σ_j		5	2	4	0	0	0
θ		$\frac{5}{4}$	2	$\frac{5}{4}$			
0 x_4	1	0	$-\frac{3}{4}$	$\frac{5}{4}$	1	$-\frac{3}{4}$	0
5 x_1	1	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	0
0 x_6	-1	0	$[-\frac{3}{2}]$	$-\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1
σ_j		0	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{5}{4}$	0
θ			$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		$\frac{5}{2}$	
0 x_4	$\frac{4}{6}$	0	0	$\frac{5}{3}$	1	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{6}$
5 x_1	$\frac{5}{3}$	1	0	$\frac{2}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$
2 x_2	$\frac{2}{3}$	0	1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$
σ_j		0	0	0	0	1	$\frac{1}{2}$

最优解为 $x^* = (\frac{5}{6}, \frac{2}{3}, 0, \frac{11}{6}, 0, 0)$, 最优值为 $z^* = \frac{11}{2}$

6 已知如下线性规划问题:

$$(1) \quad \max \quad z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

s.t.

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{1j} x_j = b_1 \\ \sum_{j=1}^n a_{2j} x_j = b_2 \\ \sum_{j=1}^n a_{3j} x_j = b_3 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n). \end{cases}$$

$$(2) \quad \max \quad z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

s.t.

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n 5a_{1j} x_j = 5b_1 \\ \sum_{j=1}^n \frac{1}{5}a_{2j} x_j = \frac{1}{5}b_2 \\ \sum_{j=1}^n (a_{3j} + 3a_{1j}) x_j = b_3 + 3b_1 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n) \end{cases}$$

若 $y_i (i = 1, 2, 3)$ 和 $\hat{y}_i (i = 1, 2, 3)$ 分别是(1)和(2)的对偶变量, 试分别写出它们之间的关系式。

解 记问题(1)的最优解为 X^* , 首先, X^* 满足问题(1)的所有约束条件, 这时不难看出 X^* 也满足问题(2)的所有约束条件, 实际上, 问题(2)的前两个约束与问题(1)的前两个约束是一样的, 第三个约束则是第一个约束的3倍加到第三个约束的结果。其次, 两个问题的目标函数一样, 所以, X^* 也是问题(2)的最优解。或者说两个问题的最优解完全一样。引入如下

矩阵及向量:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \end{bmatrix}, A_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}, b_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ b_1 \end{bmatrix}.$$

将两个问题的对偶线性规划写出如下:

$$\min \quad \omega_1 = b^T Y$$

s.t.

$$\begin{cases} A^T Y \geq c \quad (\text{问题1的对偶}) \\ Y \geq 0 \end{cases}$$

$$\min \quad \omega_2 = (b + 3b_0)^T \hat{Y}$$

s.t.

$$\begin{cases} (A + 3A_0)^T \hat{Y} \geq c \quad (\text{问题2的对偶}) \\ \hat{Y} \geq 0. \end{cases}$$

记这两个对偶线性规划问题的松弛向量为 $Y_s \geq 0, \hat{Y}_s \geq 0$, 则根据互补松弛定理有:

$$Y_s^T X^* = 0, \quad \hat{Y}_s^T X^* = 0.$$

即

$$(A^T Y - c)^T X^* = 0, \quad ((A + 3A_0)^T \hat{Y} - c)^T X^* = 0.$$

或者

$$Y^T A X^* = c^T X^*, \quad \hat{Y}^T A X^* + 3\hat{Y}^T A_0 X^* = c^T X^*.$$

此处的 $Y, \hat{Y}$ 分别是问题(1)、(2)的对偶问题的最优解。

$$\begin{cases} \hat{Y}_1 = \frac{1}{5} Y_1 - \frac{3}{5} Y_3 \\ \hat{Y}_2 = 5 Y_2 \\ \hat{Y}_3 = Y_3 \end{cases}$$

7 有一个所有约束条件都是“ $\leq$ ”的最大化线性规划问题, 其简化的最终单纯形表如表(2.3)所示。其中 x_1, x_2 是决策变量, x_3, x_4, x_5 是松弛变量。

表 2.3 第7题的最终单纯形表

X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_2	2	0	1	1/2	-1/2	0
x_1	3/2	1	0	-1/8	3/8	0
x_5	4	0	0	1	-2	1
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$		0	0	-1/4	-1/4	0

(1) 在保持最优基不变的情况下, 若要把一个约束条件的右端项扩大, 应该扩大哪一个? 为什么? 最多扩大多少? 并求出新的目标函数值。

(2) 设 c_1, c_2 是目标函数中 x_1, x_2 的系数, 求使得最优基变量 x_2, x_1, x_5 保持最优性的比值 c_1/c_2 的范围。

解 记原问题的最优基矩阵为 $B \in R^{3 \times 3}$, 价值系数向量为 $c = (c_1, c_2)^T$, 约束条件右端项为 $b = (b_1, b_2, b_3)^T$, 最优基变量对应的价值系数向量为 c_B 。

(1) 首先, 根据题目给出的最终单纯形表的信息得知:

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 0 \\ -1/8 & 3/8 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{以及} \quad \begin{cases} 0 - (\frac{1}{2}c_2 - \frac{1}{8}c_1) = -\frac{1}{4} \\ 0 - (-\frac{1}{2}c_2 + \frac{3}{8}c_1) = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

于是得知 $c_1 = 2, c_2 = 1$, 且最终单纯形表中的 b 列数字满足:

$$B^{-1}b = \begin{bmatrix} 2 \\ 3/2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

记第 $i (i = 1, 2, 3)$ 个约束条件右端项的改变量为 $\Delta b_i (i = 1, 2, 3)$, 要保持最优基不变, 必须满足下列三组不等式组之一:

$$B^{-1}(b + \begin{bmatrix} \Delta b_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}) \geq 0, \quad B^{-1}(b + \begin{bmatrix} 0 \\ \Delta b_2 \\ 0 \end{bmatrix}) \geq 0, \quad B^{-1}(b + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \Delta b_3 \end{bmatrix}) \geq 0.$$

整理即有

$$-4 \leq \Delta b_1 \leq 12, \quad -4 \leq \Delta b_2 \leq 2, \quad -4 \leq \Delta b_3.$$

于是，欲保持最优基不变，每个约束条件右端项均可扩大，但需要轮流扩大，不能同时扩大。从上面的讨论可以看到扩大最多的是 Δb_1 ，达到12。此时新的目标函数值为 $z^* = c_B B^{-1} b'$ ，其中 $c_B = (c_2, c_1, c_5)^T = (1, 2, 0)^T$ ， $b' = b + (12, 0, 0)^T$ 。故

$$\begin{aligned} z^* &= c_B B^{-1} b' \\ &= c_B B^{-1} b + c_B B^{-1} (12, 0, 0)^T \\ &= (1, 2, 0)(2, 3/2, 4)^T + (1, 2, 0)(6, -3/2, 12)^T \\ &= 8. \end{aligned}$$

(2)为使得最优解保持不变， c_1, c_2 需满足：

$$\begin{cases} 0 - (\frac{1}{2}c_2 - \frac{1}{8}c_1) \leq 0 \\ 0 - (-\frac{1}{2}c_2 + \frac{3}{8}c_1) \leq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{1}{8}c_1 \leq \frac{1}{2}c_2 \\ \frac{1}{2}c_2 \leq \frac{3}{8}c_1 \end{cases}$$

针对(a) $c_1, c_2 > 0$ ，(b) $c_1, c_2 < 0$ ，(c) $c_1 > 0, c_2 < 0$ ，(d) $c_1 < 0, c_2 > 0$ 这四种情况进行讨论得知 $4/3 \leq c_1/c_2 \leq 4$ 。

8 考虑如下线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -5x_1 + 5x_2 + 13x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 20 \\ 12x_1 + 4x_2 + 10x_3 \leq 90 \\ x_i \geq 0 \ (i = 1, 2, 3) \end{cases} \end{aligned}$$

先用单纯形法求其最优解，然后分析在下列各种情况下，最优解是否有变化？

- (1) 第一个约束条件的右端项常数由20变为30；
- (2) 第二个约束条件的右端项常数由90变为70；
- (3) 目标函数中 x_3 的系数由13变为8；
- (4) x_1 的系数列向量由 $(-1, 12)^T$ 变为 $(0, 5)^T$ ；
- (5) 增加一个约束条件 $2x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 50$ 。

解 引入松弛变量 $x_4, x_5 \geq 0$ ，将原问题化为如下标准形式：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -5x_1 + 5x_2 + 13x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 20 \\ 12x_1 + 4x_2 + 10x_3 + x_5 = 90 \\ x_i \geq 0 \ (i = 1, 2, \dots, 5) \end{cases} \end{aligned}$$

其初始单纯形表及其迭代如下表(2.4)。最优解为 $x_1^* = 0, x_2^* = 20, x_3^* = 0 (x_4^* = 0, x_5^* = 10)$ ，最

优值为 $z^* = 100$ 。

表 2.4 习题8初始单纯形表及其迭代

c_j			-5	5	13	0	0	θ
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	20	-1	1	[3]	1	0	
0	x_5	90	12	4	10	0	1	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			-5	5	13	0	0	
13	x_3	20/3	-1/3	[1/3]	1	1/3	0	
0	x_5	70/3	46/3	2/3	0	-10/3	1	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			-2/3	2/3	0	-13/3	0	
5	x_2	20	-1	1	3	1	0	
0	x_5	10	16	0	-2	-4	1	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	0	-2	-5	0	

(1)此时约束条件右端项的常数增量为 $\Delta b = (10, 0)^T$ ，于是在最终单纯形表中的 b 列数字为：

$$B^{-1}(b + \Delta b) = B^{-1}b + B^{-1}\Delta b = \begin{bmatrix} 20 \\ 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 \\ -40 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ -30 \end{bmatrix}$$

由于 $b_2 = -30 < 0$ ，此时最优解将会改变。将表(2.4)的最终单纯形表中的 b 列数字换成上面的数字并利用对偶单纯形表求解（表(2.5)）。从表(2.5)的最终单纯形表中可以看出， b 列数字仍

表 2.5 习题8(1)的初始单纯形表及其迭代(对偶单纯形法)

c_j			-5	5	13	0	0
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
5	x_2	30	-1	1	3	1	0
0	x_5	-30	16	0	[-2]	-4	1
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	0	-2	-5	0
$\theta = \sigma_j / a_{lj} $					1	5/4	
5	x_2	-15	23	1	0	-5	3/2
13	x_3	15	-8	0	1	2	-1/2
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			11	0	0	1	1
$\theta = \sigma_j / a_{lj} $							

然有负数的情况下，检验数不满足最优性规则(求极大值时的最优性规则为所有非基变量的检

验数非正)。因此，回到符号模型并添加人工变量继续求解。添加人工变量 $x_6 \geq 0$ 后的符号模型为：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -5x_1 + 5x_2 + 13x_3 - Mx_6 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 30 \\ -16x_1 + 2x_3 + 4x_4 - x_5 + x_6 = 30 \\ x_i \geq 0 \ (i = 1, 2, \dots, 6) \end{cases} \end{aligned}$$

表 2.6 习题8(1)大M法初始单纯形表及其迭代

c_j			-5	5	13	0	0	$-M$	θ
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
5	x_2	30	-1	1	3	1	0	0	30
$-M$	x_6	30	-16	0	2	[4]	-1	1	15/2
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			-16M	0	$2M - 2$	$4M - 5$	$-M$	0	
5	x_2	45/2	3	1	[5/2]	0	1/4		9 15
0	x_4	15/2	-4	0	1/2	1	-1/4		
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			-20	0	1/2	0	-5/4		
13	x_3	9	6/5	2/5	1	0	1/10		
0	x_4	3	-23/5	-1/5	0	1	-3/10		
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			-103/5	-1/5	0	0	-13/10		

从表(2.6)的最终单纯形表中可以看出, 变化后的最优解为 $x_1^* = 0, x_2^* = 0, x_3^* = 9(x_4^* = 3, x_5^* = 0)$, 最优值为 $z^* = 117$ 。

(2)现在约束条件右端项的常数增量为 $\Delta b = (0, -20)^T$, 于是在最终单纯形表中的 b 列数字为:

$$B^{-1}(b + \Delta b) = B^{-1}b + B^{-1}\Delta b = \begin{bmatrix} 20 \\ 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ -10 \end{bmatrix}$$

由于 $b_2 = -10 < 0$, 此时最优解将会改变。将表(2.4)的最终单纯形表中的 b 列数字换成上面的数字并利用对偶单纯形表求解, 见表(2.7)。从表(2.7)的最终单纯形表可以看到, 变化后的最

表 2.7 习题8(2)的初始单纯形表及其迭代(对偶单纯形法)

c_j			-5	5	13	0	0
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
5	x_2	20	-1	1	3	1	0
0	x_5	-10	16	0	[-2]	-4	1
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	0	-2	-5	0
$\theta = \sigma_j / a_{lj} $					1	5/4	
5	x_2	5	23	1	0	-5	3/2
13	x_3	5	-8	0	1	2	-1/2
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			-16	0	0	-1	-1
$\theta = \sigma_j / a_{lj} $							

优解为 $x_1^* = 0, x_2^* = 5, x_3^* = 5(x_4^* = 0, x_5^* = 0)$, 最优值为 $z^* = 90$ 。

(3)记 $c_i (i = 1, 2, 3)$ 为目标函数中 x_i 的系数, 根据表(2.4)的最终单纯形表, x_3 为非基变量。故 c_3 的变化只可能引起 x_3 的检验数 σ_3 的变化。设变化后的检验数为 σ' , 则有下列式子(其中各种符合的含义与教材一致):

$$\sigma'_3 = c'_3 - c_B^T B^{-1} P_3 = (c_3 + \Delta c_3) - c_B^T B^{-1} P_3 = (c_3 - c_B^T B^{-1} P_3) + \Delta c_3 = -2 - 5 < 0.$$

这说明仍然保持了非基变量的非正性, 即仍然满足最优性检验规则。原来的最优解不变。

(4)根据题意, 首先检查变化后 x_1 的检验数是否产生了变化, 若不满足最优性检验规则, 则将 $P_1 = B^{-1}P'_1$ 其替换表(2.4)的最终单纯形表中 x_1 的系数列向量进行迭代。此时,

$$\sigma'_1 = c_1 - c_B^T B^{-1} P'_1 = -5 - (5, 0) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} = -5 < 0$$

由于检验数仍然满足最优性检验规则, 故最优解不变。

(5)将最优解 $x_1^* = 0, x_2^* = 20, x_3^* = 0$ 带入新增的约束条件左端项, 有 $2 \times 0 + 3 \times 20 + 5 \times 0 = 60 > 50$, 故此时最优解将会变化。引入一个新的松弛变量 $x_6 \geq 0$, 新增约束条件变为 $2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_6 = 50$, 将其直接反映到表(2.4)的最终单纯形表中进行迭代, 但是需要注意的是, 反映到最终单纯形表后, 需要先将基变量的系数列向量化成单位向量, 然后才继续迭代。过程见表(2.8)。

表 2.8 习题8(5)新增一个约束条件后的初始单纯形表及其迭代

c_j			-5	5	13	0	0	0	θ
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
5	x_2	20	-1	1	3	1	0	0	
0	x_5	10	16	0	-2	-4	1	0	
0	x_6	50	2	3	5	0	0	1	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	0	-2	-5	0	0	
5	x_2	20	-1	1	3	1	0	0	
0	x_5	10	16	0	-2	-4	1	0	
0	x_6	-10	5	0	[-4]	-3	0	1	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	0	-2	-5	0	0	
5	x_2	25/2	11/4	1	0	-5/4	0	3/4	
0	x_5	15	27/2	0	0	-5/2	1	-1/2	
13	x_3	5/2	-5/4	0	1	3/4	0	-1/4	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			-5/2	0	0	-7/2	0	-1/2	

最优解为 $x_1^* = 0, x_2^* = 25/2, x_3^* = 5/2 (x_4^* = 0, x_5^* = 15, x_6^* = 0)$, 最优值为 $z^* = 95$ 。